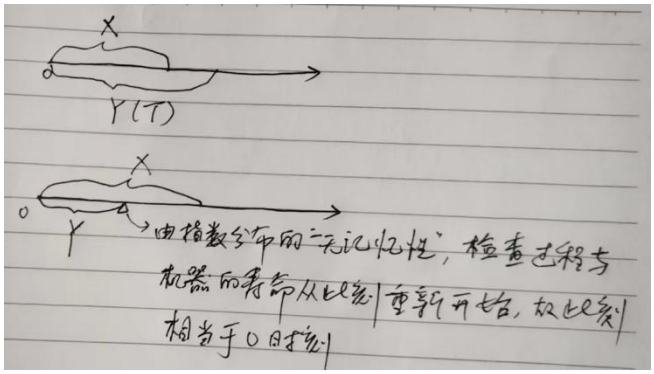
第一题 P334 5-37



做法：

记 X 表示机器的工作寿命,则 $X \sim \mathrm{Exp}(u)$，Y 表示维修人员检查的间隔时间,则 $Y \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, 且$X$与$Y$相互独立。$T$ 表示机器的更换间隔时间。如图，

$\mathrm{T} = \begin{cases} Y, & X < Y \\ Y + T, & X \geq Y \end{cases}$，下面计算$E[T]$.

算法 1: 记 $I = \begin{cases} 0, & X < Y \\ 1, & X \geq Y \end{cases}$,

$$E[T] = E[E(T|I)] = P(I=0) \cdot E[T|I=0] + P(I=1) \cdot E[T|I=1]$$

$$= P(X<Y) \cdot E[T|X<Y] + P(X \geq Y) \cdot E[T|X \geq Y]$$

$$= P(X<Y) \cdot E[Y|X<Y] + P(X \geq Y) \cdot E[(Y+T)|X \geq Y]$$

$$= P(X<Y) \cdot E[Y|X<Y] + P(X \geq Y) \cdot E[Y|X \geq Y] + P(X \geq Y) \cdot E[T]$$

$$= E[Y] + P(X \geq Y) \cdot E(T) = \frac{1}{\lambda} + \frac{\lambda}{\lambda+u} \cdot E(T)$$

$$\Rightarrow \quad E(T) = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{u}.$$

算法 2:

$$E(T)=E\left[E(T|X,Y)\right]=\iint_{R^2} E\left(T|X=x,Y=y\right)f(x,y)dxdy$$

$$\overset{X\text{与 }Y\text{相互独立}}{=}\int_0^{+\infty+\infty} E\left[T|X=x,Y=y\right]f_X(x)dxf_Y(y)dy$$

$$=\int_0^{+\infty} f_Y(y)dy\cdot[\int_0^{\mathrm{y}} E\left(T|X=x,Y=y\right)f_X(x)dx$$

$$+\int_{\mathrm{y}}^{+\infty} E\left(T|X=x,Y=y\right)f_X(x)dx],$$

$$=\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda y}dy\cdot\left[\int_0^{\mathrm{y}}\mathrm{y}\cdot ue^{-ux}dx+\int_{\mathrm{y}}^{+\infty} E\left(y+T\right)ue^{-ux}dx\right]=\frac{1}{\lambda}+E\left[T\right]\cdot\frac{\lambda}{\lambda+u},$$

$$\Rightarrow E(T)=\frac{\lambda+u}{\lambda u}=\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{u}.$$

第二题 5-39

做法：记$N(t)$表示 $(0,t]$ 内错误发生的次数, 则$\{N(t),\ t\geq 0\}$为 Poisson 过程。

故由 Poisson 过程的性质知： $N(t)\sim P(2.5t)$，X_i 表示相邻的两个错误发生的间隔时间, 则 $X_i\sim E\mathrm{xp}(2.5)$ 且相互独立。记Y 表示个体的寿命。

$(a)\because Y=\sum_{i=1}^{196}X_i$，$\quad\therefore E(Y)=196E(X_1)=\frac{196}{2.5}=78.4.$

(b) $\mathrm{Var}(Y)=196\mathrm{Var}\left(X_i\right)=196\frac{1}{2.5^2}=31.36,$

$\because Y=\sum_{i=1}^{196}X_i\sim N(78.4,\ 31.36),$

$\therefore (c)P(Y<67.2)=\Phi\left(\frac{67.2-78.4}{\sqrt{31.36}}\right)=\Phi(-2)=0.0227;$

(d) $P(Y\geq 90)=1-\Phi\left(\frac{90-78.4}{\sqrt{31.36}}\right)=1-\Phi(2.07)=0.0192;$

(e) $P(Y\geq 100)=1-\Phi\left(\frac{100-78.4}{\sqrt{31.36}}\right)=1-\Phi(3.857)=0.00006.$

第三题 5-42

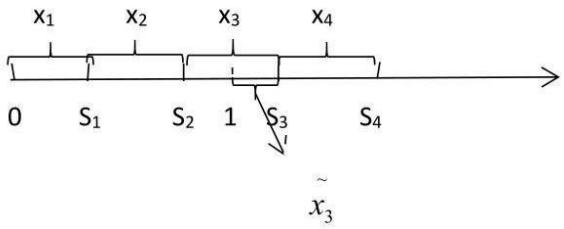
(a)

做法：

由于$\{N(t),\ t \geq 0\}$为 Poisson 过程，S_n表示事件第n次发生的时刻，由 Poisson 过程的性质知：$S_n \sim \text{Gamma}(n,\lambda)$，故 $E[S_4] = \frac{4}{\lambda}$.

(b)

做法 1：把 $S_4 \mid N(1) = 2$ 分解为简单量之和；



∵在“$N(1) = 2$”的条件下，$S_4 = 1 + \widetilde{X}_3 + X_4$,其中 $\widetilde{X}_3$ 表示间隔 X_3 在时刻 1 处的剩余时间，∵ $X_3 \sim E\text{xp}(\lambda)$，由指数分布的 “无记忆性” 知: $\widetilde{X}_3 \overset{d}{=} X_3 \sim E\text{xp}(\lambda)$.

∴ $E[S_4 \mid N(1) = 2] = E\left[1 + \widetilde{X}_3 + X_4\right] = 1 + \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} = 1 + \frac{2}{\lambda}$.

做法 2：

（1）先求$S_4 \leq t|N(1) = 2$ 的分布函数；

∵ $P(S_4 \leq t|N(1) = 2)$

（想法：化归思维，把事件“$S_4 \leq t$”转化为用$N(t)$表示的事件）

$= P(N(t) \geq 4|N(1) = 2) = P(N(t) - N(1) \geq 4 - 2|N(1) = 2)$,

$= P(N(t) - N(1) \geq 2) = P(N(t-1) \geq 2)$

（Poisson 的独立增量和平稳增量独立增量）

$= 1 - P(N(t-1) = 0) - P(N(t-1) = 1)$

$= 1 - e^{-\lambda(t-1)} - \frac{\lambda(t-1)}{1!}e^{-\lambda(t-1)},\ t \geq 1$

（2）再先求$S_4 \leq t|N(1) = 2$ 的密度函数；

$\therefore f_{S_4|N(1)=2}(t) = \frac{d}{dt}\left[P(S_4 \leq t|N(1) = 2)\right] = \lambda^2(t-1)e^{-\lambda(t-1)},\ t \geq 1$

（3）最后求$S_4 \leq t|N(1) = 2$ 的期望；

$\therefore E[S_4|N(1) = 2] = \int_1^{+\infty} t\, f_{S_4|N(1)=2}(t)dt = \int_1^{+\infty} t\,\lambda^2(t-1)e^{-\lambda(t-1)}dt$

$= 1 + \frac{2}{\lambda}, \mathrm{t} \geq 1.$

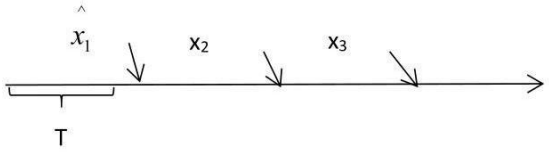
(c) $E[N(4) - N(2)|N(1) = 2] = E[N(4) - N(2)] = E[N(4-2)] = 2\lambda.$

第四题 5-44(此题需补充条件:若在 T 内有车到达,则过程从车经过此位置时重新开始)

做法：

记 X_i 表示车辆到达位置 A 的时间间隔, 则 $X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, W 表示此妇女的等待时间，则

$$W = \begin{cases} 0, & X_1 > T \\ X_1 + W, & X_1 \leq T \end{cases},$$



(a) $P(W = 0) = P(X_1 > T) = e^{-\lambda T}.$

(b) $E(W) = E[E(W|X_1)] = \int_0^{+\infty} E(W|X_1 = x) f_{X_1}(x)dx$

$= \int_0^T E(W|X_1 = x)\lambda e^{-\lambda x}dx + \int_T^{+\infty} E(W|X_1 = x)\lambda e^{-\lambda x}dx,$

$= \int_0^T E[(x + W)|X_1 = x]\lambda e^{-\lambda x}dx + \int_T^{+\infty} E(0|X_1 = x)\lambda e^{-\lambda x}dx,$

把le^-lx整体看做udv中的dv，则实际v为-e^-lx

$$= \int_0^T [x + E(W)]\lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^T \lambda x\, e^{-\lambda x} dx + E(W) \cdot \left[1 - e^{-\lambda T}\right],$$

$$\Rightarrow E(W) = e^{\lambda T} \int_0^T \lambda x\, e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}\left(e^{\lambda T} - 1\right) - T.$$

第五题 5-45

做法：

由于$\{N(t),\ t \geq 0\}$是 Poisson 过程，故$N(t) \sim P(\lambda t)$.

(a) $\mathrm{Cov}\left(T, N(T)\right) = E[T \cdot N(T)] - E(T) \cdot E\left(N(T)\right)$

$= E[E(T \cdot N(T)|T)] - u \cdot E[E(N(T)|T)],$

$= E[T \cdot \lambda T] - u \cdot E[\lambda T] = \lambda E(T^2) - \lambda u \cdot E(T) = \lambda[E(T^2) - E^2(T)] = \lambda a^2.$

(b)$\mathrm{Var}[N(T)] = \mathrm{Var}[E(N(T)|T)] + E[\mathrm{Var}(N(T)|T)] = \mathrm{Var}[\lambda T] + E[\lambda T]$

$= \lambda^2 a^2 + \lambda u.$

第六题 5-50

做法：

记 T 表示火车到达的间隔时间, 记$N(t)$ 表示 $(0, t]$ 内到达车站的乘客数, 由条件知$\{N(t),\ t \geq 0\}$为强度为 7 的 Poisson 过程。X表示$(0, \mathrm{T}]$ 内到达车站的乘客数，即X与$N(\mathrm{T})$同分布。

(a) $E[X] = E[N(\mathrm{T})] = E[E(N(\mathrm{T})|T)] = E[7T] = 7E(T) = \frac{7}{2}.$

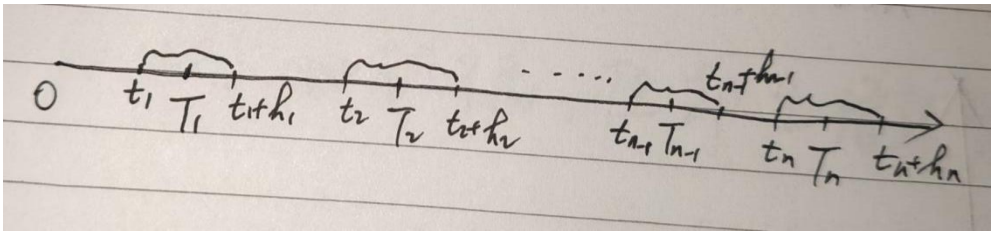
(b) $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}\left(N(\mathrm{T})\right) = \mathrm{Var}[E(N(\mathrm{T})|T)] + E[\mathrm{Var}(N(\mathrm{T})|T)] = \mathrm{Var}[7T] + E[7 \cdot T]$

$= 49 \cdot \mathrm{Var}(T) + 7 \cdot E(T) = 49 \cdot \frac{1}{12} + 7 \cdot \frac{1}{2} = \frac{91}{12}.$

(c) $P(X = 0) = P(N(\mathrm{T}) = 0) = \int_0^{+\infty} P\left(N(\mathrm{T}) = 0|T = t\right) dF_T(t) dt$

$= \int_0^1 \frac{(7t)^0}{0!} e^{-7t} \cdot \frac{1}{1-0} dt = \frac{1}{7}\left(1 - e^{-7}\right).$

第七题



做法：

$$f(t_1,t_1,\cdots,t_n)=\lim_{h_1\to 0}\cdots\lim_{h_{n\to 0}}\frac{\mathrm{P}\{t_1\le T_1\le t_1+h_1,\,t_2\le T_2\le t_2+h_2,\cdots,t_n\le T_n\le t_n+h_n\}}{h_1h_2\cdots h_n}$$

$$=\lim_{h_1\to 0}\cdots\lim_{h_{n\to 0}}\frac{\mathrm{P}\{\mathrm{N}(t_1)=0,\,\mathrm{N}(t_1+h_1)-\mathrm{N}(t_1)=1,\,\mathrm{N}(t_2)-\mathrm{N}(t_1+h_1)=0,\cdots,\mathrm{N}(t_n)-\mathrm{N}(t_{n-1}+h_{n-1})=0,\,\mathrm{N}(t_n+h_n)-\mathrm{N}(t_n)=1\}}{h_1h_2\cdots h_n}$$

$$=\lim_{h_1\to 0}\cdots\lim_{h_{n\to 0}}\frac{\mathrm{P}\{\mathrm{N}(t_1)=0\}\mathrm{P}\{\mathrm{N}(t_1+h_1)-\mathrm{N}(t_1)=1\}\mathrm{P}\{\,\mathrm{N}(t_2)-\mathrm{N}(t_1+h_1)=0\}\cdots\mathrm{P}\{\mathrm{N}(t_n)-\mathrm{N}(t_{n-1}+h_{n-1})=0\}\mathrm{P}\{\mathrm{N}(t_n+h_n)-\mathrm{N}(t_n)=1\}}{h_1h_2\cdots h_n}$$

$$=\lim_{h_1\to 0}\cdots\lim_{h_{n\to 0}}\frac{e^{-\lambda t_1}(\lambda h_1e^{-\lambda h_1})e^{-\lambda(t_2-t_1-h_1)}\cdots e^{-\lambda(t_n-t_{n-1}-h_{n-1})}(\lambda h_ne^{-\lambda h_n})\}}{h_1h_2\cdots h_n}$$

$$=\lim_{h_1\to 0}\cdots\lim_{h_{n\to 0}}\frac{h_1h_2\cdots h_n\cdot\lambda^n\cdot e^{-\lambda t_n}\cdot e^{-\lambda h_n}}{h_1h_2\cdots h_n}=\lambda^n\cdot e^{-\lambda t_n}.$$